

Математика в клетку

7 класс

Краткий справочник и сборник задач

Печатное дополнение к сайту repetitor-5oz.pages.dev — кратко напоминает правила по каждой теме, разбирает примеры и даёт задачи для самостоятельной тренировки. Полный курс с подсказками, мгновенной проверкой и отслеживанием прогресса — на сайте.

Версия 2.1.0 · 23 сентября 2026

Содержание

1. Линейные уравнения
2. Степень с натуральным показателем
3. Одночлены и многочлены
4. Формулы сокращённого умножения
5. Линейная функция и график
6. Системы линейных уравнений
7. Смежные и вертикальные углы
8. Треугольники и признаки равенства
9. Параллельные прямые

Линейные уравнения

от $x + 5 = 12$ до уравнений со скобками и дробями

Зачем это нужно. После этой темы любое линейное уравнение — от простого до со скобками, дробями и параметром — станет для тебя понятной цепочкой шагов, а не загадкой.

Уравнение — это равенство с неизвестным числом. **Корень** уравнения — значение неизвестного, при котором равенство становится верным. Решить уравнение — найти все его корни.

Думай об уравнении как о чашечных весах: пока на обеих чашах одно и то же, весы в равновесии. Можно добавить или убрать одинаковый груз с обеих чаш — равновесие не нарушится.

Два свойства

- Слагаемое можно перенести из одной части в другую, **изменив знак**: $x + 5 = 12 \rightarrow x = 12 - 5$.
- Обе части можно умножить или разделить на одно и то же число, **не равное нулю**: $3x = 15 \rightarrow x = 5$.

Алгоритм

1. Раскрой скобки. Если есть дроби — умножь обе части на общий знаменатель.
2. Перенеси слагаемые с x влево, числа вправо.
3. Приведи подобные слагаемые.
4. Раздели на коэффициент при x .
5. Сделай проверку: подставь ответ в исходное уравнение.

Сколько может быть корней

В уравнении $ax = b$: при $a \neq 0$ корень один, $x = b : a$. При $a = 0$ и $b \neq 0$ корней нет ($0 \cdot x = 5$ не выполняется ни при каком x). При $a = 0$ и $b = 0$ корнем служит любое число.

Уравнения с дробями

Если в уравнении есть дроби с буквой в числителе или знаменателе-числе, самый надёжный путь — умножить обе части на общий знаменатель, чтобы дроби исчезли. Например, в $x/2 - x/3 = 1$ общий знаменатель 6: умножаем каждое слагаемое на 6 и получаем обычное уравнение без дробей.

Задачи на составление уравнений

Многие текстовые задачи решаются так: обозначаем неизвестное буквой x , выражаем через него остальные величины по условию, составляем уравнение и решаем. В конце обязательно проверяем, подходит ли ответ по смыслу задачи (например, количество лет или предметов не может быть отрицательным).

Запомни. Проверка — твоя страховка. Она занимает 20 секунд и ловит почти все ошибки со знаками.

Частая ошибка. При раскрытии скобки перед ней стоит число или минус: $5(x - 2) = 5x - 10$ (а не $5x - 2$), и $-(x - 3) = -x + 3$.

Разобранные примеры

Решить уравнение $3x + 7 = 22$.

Переносим 7 вправо: $3x = 22 - 7 = 15$. Делим на 3: $x = 5$. Проверка: $3 \cdot 5 + 7 = 22$ ✓.

Решить уравнение $5(x - 2) = 3x + 4$.

Раскрываем скобки: $5x - 10 = 3x + 4$. Переносим: $5x - 3x = 4 + 10$, то есть $2x = 14$, $x = 7$. Проверка: $5 \cdot 7 = 25$ и $3 \cdot 7 + 4 = 25$ ✓.

Решить уравнение $x/3 + 2 = x/2 - 1$.

Умножаем обе части на 6: $2x + 12 = 3x - 6$. Переносим: $12 + 6 = 3x - 2x$, $x = 18$. Проверка: $6 + 2 = 8$ и $9 - 1 = 8$ ✓.

Решить уравнение $x/2 - x/3 = 1$.

Общий знаменатель 6. Умножаем каждое слагаемое на 6: $3x - 2x = 6$, то есть $x = 6$. Проверка: $3 - 2 = 1$ ✓.

В коробке было в 3 раза больше карандашей, чем в пенале. Когда 6 карандашей переложили из коробки в пенал, в обеих ёмкостях карандашей стало поровну. Сколько карандашей было в пенале?

Пусть в пенале было x карандашей, тогда в коробке $3x$. После переноса: в пенале $x + 6$, в коробке $3x - 6$. По условию $x + 6 = 3x - 6$; $12 = 2x$; $x = 6$. В пенале было 6 карандашей.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

1. Решите уравнение $x + 9 = 17$.
2. Решите уравнение $4x = 36$.
3. Решите уравнение $2x - 5 = 11$.
4. Решите уравнение $7x + 3 = 5x + 15$.
5. Решите уравнение $3(x + 4) = 27$.
6. Решите уравнение $6x - 4 = 2x + 8$.
7. Решите уравнение $5(2x - 1) = 3(x + 3)$.

8. Решите уравнение $x/4 = -3$.

Степень с натуральным показателем

свойства степеней, порядок действий со степенями

Зачем это нужно. После этой темы ты будешь быстро умножать, делить и возводить в степень выражения со степенями, не расписывая их каждый раз через умножение в столбик.

Степенью числа a с натуральным показателем n называют произведение n одинаковых множителей a : $a^n = a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a$ (n раз). Число a называют **основанием** степени, число n — **показателем**. Запись 2^5 читают «два в пятой степени» или «пятая степень числа два».

Например, $2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$. Здесь 2 — основание, 5 — показатель, 32 — значение степени. Вторую степень числа называют ещё «квадратом» ($a^2 = a \cdot a$), третью — «кубом» ($a^3 = a \cdot a \cdot a$).

Особые показатели: 0 и 1

- Любое число (кроме нуля) в **нулевой степени равно 1**: $a^0 = 1$ при $a \neq 0$.
Например, $7^0 = 1$, $100^0 = 1$.
- Любое число в **первой степени равно самому себе**: $a^1 = a$. Например, $9^1 = 9$.

Запомни. 0^0 в школьной программе не определяют — просто не встречай такое выражение. А вот $0^5 = 0$, потому что это $0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0$.

Умножение степеней с одинаковым основанием

Если основания одинаковые, при умножении степеней показатели **складываются**: $a^m \cdot a^n = a^{(m+n)}$. Это легко понять: $2^3 \cdot 2^4$ — это $(2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2)$, то есть семь одинаковых множителей 2, то есть $2^7 = 2^{(3+4)}$.

Деление степеней с одинаковым основанием

При делении степеней с одинаковым основанием ($a \neq 0$) показатели **вычитаются**: $a^m : a^n = a^{(m-n)}$, где $m \geq n$. Например, $5^6 : 5^4 = 5^{(6-4)} = 5^2 = 25$.

Оба правила видны на схеме. Сверху: 2^3 (три двойки в синей рамке) и 2^4 (четыре двойки в красной) вместе дают $3 + 4 = 7$ двоек, то есть $2^3 \cdot 2^4 = 2^7 = 128$. Снизу: из семи двоек вычёркиваем три (как при делении $2^7 : 2^3$), остаётся $7 - 3 = 4$ двойки, то есть $2^4 = 16$.

Возведение степени в степень

Если степень возводят в степень, показатели **перемножаются**: $(a^m)^n = a^{(m \cdot n)}$. Например, $(2^3)^2 = 2^{(3 \cdot 2)} = 2^6 = 64$. Проверка: $2^3 = 8$, а $8^2 = 64$ — совпадает.

Степень произведения

Чтобы возвести в степень произведение, можно возвести в эту степень каждый множитель отдельно и перемножить результаты: $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$. Например, $(2 \cdot 3)^3 = 2^3 \cdot 3^3 = 8 \cdot 27 = 216$, и напрямую $6^3 = 216$ — совпадает.

Частая ошибка. Нельзя складывать степени с РАЗНЫМИ основаниями или разными показателями по этим правилам: $2^3 \cdot 3^2$ нельзя превратить в 6^5 — правило применимо только когда основания у множителей совпадают (или когда одинаковые показатели при произведении). Также $a^2 + a^3$ нельзя «сложить в одну степень» — складывать можно только сами значения, а не показатели.

Знак степени отрицательного числа

Если основание отрицательное, знак результата зависит от показателя: при **чётном** показателе степень положительна (минусы «сокращаются» парами), при **нечётном** — отрицательна (один минус остаётся без пары). Например, $(-2)^4 = 16$ (показатель чётный), а $(-2)^3 = -8$ (показатель нечётный). Обрати внимание на скобки: $(-2)^4 = 16$, но $-2^4 = -16$, потому что здесь возводится в степень только 2, а минус ставится уже потом.

Запомни. Чётная степень отрицательного числа — всегда положительна. Нечётная степень отрицательного числа — всегда отрицательна.

Разобранные примеры

Найти значение выражения 3^4 .

$$3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81.$$

Найти значение выражения $(-2)^3$ и $(-2)^4$.

$$(-2)^3 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = 4 \cdot (-2) = -8 \text{ (показатель нечётный — минус остался).}$$

$$(-2)^4 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = 4 \cdot 4 = 16 \text{ (показатель чётный — минусы сократились попарно).}$$

Упростить $2^3 \cdot 2^5$.

$$\text{Основания одинаковые (2), поэтому складываем показатели: } 2^3 \cdot 2^5 = 2^{(3+5)} = 2^8 = 256.$$

Упростить $7^9 : 7^6$.

$$\text{Основания одинаковые (7), поэтому вычитаем показатели: } 7^9 : 7^6 = 7^{(9-6)} = 7^3 = 343.$$

Упростить $(3^2)^3$.

$$\text{Степень в степени — перемножаем показатели: } (3^2)^3 = 3^{(2 \cdot 3)} = 3^6 = 729.$$

Найти значение выражения $(2 \cdot 5)^2$.

$$\text{Возводим каждый множитель: } (2 \cdot 5)^2 = 2^2 \cdot 5^2 = 4 \cdot 25 = 100. \text{ Проверка: } 10^2 = 100 \checkmark.$$

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

9. Найди значение выражения: 2^5 .

10. Найди значение выражения: 5^3 .

11. Найди значение выражения: 10^4 .

12. Найди значение выражения: 15^0 .

13. Найди значение выражения: 9^1 .

14. Найди значение выражения: $(-3)^2$.

15. Найди значение выражения: $(-2)^3$.

16. Найди значение выражения: 0^7 .

Одночлены и многочлены

приведение подобных, раскрытие скобок, умножение

Зачем это нужно. После этой темы ты научишься приводить подобные слагаемые, складывать и вычитать многочлены и раскрывать скобки при умножении — а это фундамент всей дальнейшей алгебры.

Одночлен — это выражение, составленное из чисел и букв (переменных) только с помощью умножения и возведения в степень: например, $5x$, $-3x^{2y}$, 7 , a^3 . Число $4x^2 \cdot (-3x)$ тоже можно упростить и получить одночлен: $4x^2 \cdot (-3x) = -12x^3$.

Стандартный вид одночлена

Одночлен записан в **стандартном виде**, если в нём сначала стоит числовой множитель (его называют **коэффициентом**), а затем буквенные множители с показателями степени, каждая буква — один раз. Например, $-7x^{3y^2}$ — стандартный вид: коэффициент -7 , степень по x равна 3, по y равна 2.

Степенью одночлена называют сумму показателей всех его букв: у $-7x^{3y^2}$ степень равна $3 + 2 = 5$.

Запомни. Если множитель записан как $3x^2 \cdot x^3$, сначала приведи его к стандартному виду через сложение показателей: $3x^2 \cdot x^3 = 3x^5$.

Многочлен и подобные слагаемые

Многочлен — это сумма одночленов. Каждый из этих одночленов называют **членом многочлена**. Например, $3x^2 - 5x + 7$ — многочлен из трёх членов (трёхчлен). Многочлен из двух членов называют **двучленом** (например, $x + 3$).

Подобные слагаемые — это члены многочлена с одинаковой буквенной частью (одинаковые буквы в одинаковых степенях), отличающиеся только коэффициентом. Например, $5x^2$ и $-3x^2$ подобны, а $5x^2$ и $5x$ — нет, потому что степени x разные.

Приведение подобных слагаемых — это сложение их коэффициентов с сохранением общей буквенной части: $5x^2 - 3x^2 + x^2 = (5 - 3 + 1)x^2 = 3x^2$.

Частая ошибка. При приведении подобных слагаемых складываются ТОЛЬКО коэффициенты, а буквенная часть переписывается без изменений: $4a - 7a + 2a = (4 - 7 + 2)a = -1a = -a$, а не $-a^2$ и не число без буквы.

Сложение и вычитание многочленов

Чтобы сложить многочлены, нужно раскрыть скобки (если стоит плюс перед скобкой — знаки внутри не меняются) и привести подобные слагаемые. Чтобы вычесть многочлен, раскрывают скобки со сменой знака каждого члена внутри (если перед скобкой минус), а затем тоже приводят подобные слагаемые.

Пример: $(5x^2 - 3x + 7) - (2x^2 + 4x - 1) = 5x^2 - 3x + 7 - 2x^2 - 4x + 1 = 3x^2 - 7x + 8$.

Умножение одночлена на многочлен

Чтобы умножить одночлен на многочлен, нужно умножить одночлен на **каждый** член многочлена и сложить результаты — это называют раскрытием скобок или распределительным свойством умножения: $a(b + c) = ab + ac$. Пример: $3x \cdot (2x^2 - 4x + 5) = 6x^3 - 12x^2 + 15x$.

Умножение многочлена на многочлен

Чтобы перемножить два многочлена, нужно каждый член первого многочлена умножить на каждый член второго и сложить все получившиеся произведения, а затем привести подобные слагаемые. Пример: $(x + 2)(x + 5) = x \cdot x + x \cdot 5 + 2 \cdot x + 2 \cdot 5 = x^2 + 5x + 2x + 10 = x^2 + 7x + 10$.

Этот же пример можно увидеть на схеме: прямоугольник со сторонами $(x + 2)$ и $(x + 5)$ разбит на четыре части. Их площади: $x \cdot x = x^2$, $x \cdot 5 = 5x$, $2 \cdot x = 2x$ и $2 \cdot 5 = 10$. Вся площадь — это сумма четырёх частей, а $5x + 2x$ дают $7x$.

Запомни. Удобно представлять умножение двучленов как площадь прямоугольника со сторонами $(x + 2)$ и $(x + 5)$: он разбивается на 4 меньших прямоугольника со сторонами x , 2 и x , 5 , и их площади как раз дают все четыре слагаемых.

Частая ошибка. При умножении многочлена на многочлен нельзя перемножить только «первые» и «последние» члены — нужно перемножить **КАЖДЫЙ** с **КАЖДЫМ** (в двучлене на двучлен получится 4 произведения, а не 2). Также при раскрытии $(x - 3)(x + 3)$ не забывай про знаки: получится $x^2 - 9$, а не $x^2 + 9$.

Разобранные примеры

Привести одночлен $4x^2 \cdot (-3x)$ к стандартному виду.

Перемножаем числа: $4 \cdot (-3) = -12$. Складываем показатели x : $x^2 \cdot x = x^3$. Получаем $-12x^3$.

Привести подобные слагаемые в выражении $5x^2 - 3x^2 + x^2$.

Все три слагаемых подобны (буквенная часть x^2 одинаковая). Складываем коэффициенты: $5 - 3 + 1 = 3$. Результат: $3x^2$.

Найти сумму многочленов $(3x^2 + 2x - 1) + (x^2 - 5x + 4)$.

Раскрываем скобки (плюс перед скобкой знаки не меняет): $3x^2 + 2x - 1 + x^2 - 5x + 4$. Приводим подобные: $(3x^2 + x^2) + (2x - 5x) + (-1 + 4) = 4x^2 - 3x + 3$.

Найти разность многочленов $(5x^2 - 3x + 7) - (2x^2 + 4x - 1)$.

Минус перед скобкой меняет знаки внутри: $5x^2 - 3x + 7 - 2x^2 - 4x + 1$. Приводим подобные: $(5x^2 - 2x^2) + (-3x - 4x) + (7 + 1) = 3x^2 - 7x + 8$.

Умножить одночлен на многочлен: $3x(2x^2 - 4x + 5)$.

Умножаем $3x$ на каждый член: $3x \cdot 2x^2 = 6x^3$, $3x \cdot (-4x) = -12x^2$, $3x \cdot 5 = 15x$.
Результат: $6x^3 - 12x^2 + 15x$.

Умножить многочлен на многочлен: $(x + 2)(x + 5)$.

Умножаем каждый член первого на каждый член второго: $x \cdot x + x \cdot 5 + 2 \cdot x + 2 \cdot 5 = x^2 + 5x + 2x + 10$. Приводим подобные: $x^2 + 7x + 10$.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

- 17.** Найдите степень одночлена $5x^3$.
- 18.** Найдите коэффициент одночлена $-8x^{2y}$.
- 19.** Найдите степень одночлена $-7x^{3y^2}$.
- 20.** Приведите подобные слагаемые: $4a - 7a + 2a$. Чему равен получившийся коэффициент при a ?
- 21.** Найди значение выражения: значение многочлена $3x^2 - 5x + 2$ при $x = 2$.
- 22.** Найди значение выражения: значение многочлена $2x^2 + 3x - 1$ при $x = 0$.
- 23.** Найди значение выражения: значение многочлена $x^2 - 4x + 4$ при $x = 5$.
- 24.** Приведите одночлен $2x^2 \cdot 5x$ к стандартному виду. Чему равен коэффициент результата?

Формулы сокращённого умножения

квадрат суммы и разности, разность квадратов

Зачем это нужно. После этой темы ты научишься мгновенно раскрывать $(a+b)^2$, $(a-b)^2$ и a^2-b^2 без скобочного умножения "в столбик", а ещё быстро считать в уме квадраты чисел вроде 19^2 или 31^2 .

Когда мы умножаем одну и ту же пару скобок много раз в задачах, математики давно заметили: результат всегда получается по одному и тому же шаблону. Такие готовые шаблоны называют **формулами сокращённого умножения (ФСУ)**. Они не дают ничего нового — то же самое можно получить обычным раскрытием скобок — но экономят время и почти всегда встречаются в контрольных и на ОГЭ.

Квадрат суммы

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ — «квадрат первого, плюс удвоенное произведение, плюс квадрат второго».

Проверим раскрытием скобок: $(a + b)(a + b) = a \cdot a + a \cdot b + b \cdot a + b \cdot b = a^2 + 2ab + b^2$. Формула не берётся из воздуха — это просто более короткая запись того же самого умножения.

Смотри на схему: квадрат со стороной $(a + b)$ состоит из квадрата a^2 , квадрата b^2 и двух одинаковых прямоугольников $a \cdot b$ — вместе как раз $2ab$. Проверка числами при $a = 3$, $b = 2$: $(3 + 2)^2 = 25$, и $9 + 12 + 4 = 25$.

Квадрат разности

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ — тот же принцип, только средний член со знаком минус. Частая путаница: думают, что $(a - b)^2 = a^2 - b^2$. Это неверно! Проверь на числах: $(5 - 2)^2 = 3^2 = 9$, а $5^2 - 2^2 = 25 - 4 = 21$. Числа разные — формулы разные.

Разность квадратов

$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ — «разность квадратов равна произведению разности и суммы». Это единственная из трёх формул, где слева стоит **разность**, а не полный квадрат, и раскладывается она на множители, а не в трёхчлен.

Это тоже видно на рисунке. Возьмём квадрат $a \times a$ и вырежем из угла маленький квадрат $b \times b$ — останется фигура площадью $a^2 - b^2$. Разрежем её на две части (1 и 2) и часть 2 переложим сбоку: получится прямоугольник со сторонами $(a - b)$ и $(a + b)$. Проверка при $a = 5$, $b = 3$: $25 - 9 = 16$ и $(5 - 3)(5 + 3) = 2 \cdot 8 = 16$.

Зачем это нужно

Во-первых, для быстрого устного счёта: $31^2 = (30 + 1)^2 = 900 + 60 + 1 = 961$ — считается в уме за пару секунд, без умножения «31 на 31 столбиком». Во-вторых, для **разложения на множители**: если видишь выражение вида $a^2 - b^2$, можно сразу заменить его на $(a - b)(a + b)$, что часто упрощает дальнейшие вычисления или сокращение дробей.

Как узнать, какую формулу применять

- Видишь скобку в квадрате со знаком «+» внутри — это $(a + b)^2$, раскрываешь в трёхчлен со знаком «+» посередине.
- Видишь скобку в квадрате со знаком «−» внутри — это $(a - b)^2$, раскрываешь в трёхчлен со знаком «−» посередине.
- Видишь разность двух квадратов (без скобок, просто $x^2 - 9$) — раскладываешь в произведение $(x - 3)(x + 3)$.

Запомни. В формулах a и b — это не обязательно одна буква. Например, в $(2x + 5)^2$ роль « a » играет $2x$, а роль « b » играет 5 : получится $(2x)^2 + 2 \cdot (2x) \cdot 5 + 5^2 = 4x^2 + 20x + 25$.

Частая ошибка. $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$ — нельзя «забывать» средний член $2ab$! Это самая частая ошибка в этой теме. Всегда проверяй формулу на простых числах: $(2+3)^2 = 25$, а $2^2+3^2 = 13$ — не совпадает, значит средний член обязателен.

Разобранные примеры

Раскрыть по формуле $(x + 4)^2$.

Здесь $a = x$, $b = 4$. По формуле: $x^2 + 2 \cdot x \cdot 4 + 4^2 = x^2 + 8x + 16$.

Раскрыть по формуле $(2x - 3)^2$.

Здесь $a = 2x$, $b = 3$. Получаем: $(2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2 = 4x^2 - 12x + 9$.

Разложить на множители $x^2 - 25$.

Это разность квадратов: $x^2 - 5^2$. По формуле: $(x - 5)(x + 5)$.

Найти устно значение выражения 21^2 , используя формулу.

$21 = 20 + 1$. $(20 + 1)^2 = 20^2 + 2 \cdot 20 \cdot 1 + 1^2 = 400 + 40 + 1 = 441$.

Найти устно значение выражения $49 \cdot 51$ без столбика.

Заметим, что $49 = 50 - 1$, а $51 = 50 + 1$. Тогда $49 \cdot 51 = (50 - 1)(50 + 1) = 50^2 - 1^2 = 2500 - 1 = 2499$.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

25. Раскройте по формуле $(x + 2)^2 = x^2 + \dots x + \dots$. Чему равен коэффициент перед x ?

26. Раскройте по формуле $(x - 3)^2 = x^2 + \dots x + \dots$. Чему равен свободный член (число без x)?

27. Разложите на множители $x^2 - 16$.

А) $(x - 4)(x + 4)$ Б) $(x - 8)(x + 2)$ В) $(x - 16)(x + 1)$ Г) $(x - 4)^2$

28. Найди значение выражения: с помощью формулы: $20^2 + 2 \cdot 20 \cdot 3 + 3^2$.

29. Найди значение выражения: устно 19^2 , используя формулу квадрата разности ($19 = 20 - 1$).

30. Найди значение выражения: устно 32^2 , используя формулу $(30 + 2)^2$.

31. Раскройте по формуле $(a + 5)^2 = a^2 + \dots a + \dots$. Чему равен коэффициент перед a ?

32. Разложите на множители $49 - x^2$.

А) $(7 - x)(7 + x)$ Б) $(x - 7)(x + 7)$ В) $(49 - x)(1 + x)$ Г) $(7 - x)^2$

Линейная функция и график

координатная плоскость, $y = kx + b$

Зачем это нужно. После этой темы ты сможешь по формуле $y = kx + b$ сразу представить, как выглядит график, построить его по двум точкам и понять, что означают числа k и b .

Чтобы описывать зависимость одной величины от другой, в математике используют **координатную плоскость**: две перпендикулярные числовые прямые — горизонтальную ось **Ox** (ось абсцисс) и вертикальную ось **Oy** (ось ординат). Точка пересечения осей называется **началом координат**, там оба числа равны нулю.

Любая точка на плоскости задаётся парой чисел $(x; y)$: первое число — координата по горизонтали, второе — по вертикали. Например, точка $(3; 2)$ находится на 3 единицы правее начала координат и на 2 единицы выше.

Что такое линейная функция

Линейная функция — это зависимость вида $y = kx + b$, где k и b — заданные числа (коэффициенты), а x — независимая переменная (аргумент), y — зависимая переменная (значение функции). Графиком линейной функции всегда является **прямая линия**.

Что означают k и b

- b** — это значение y , когда $x = 0$. Значит, точка $(0; b)$ — это точка, где график пересекает ось Oy . Число b показывает, «откуда стартует» прямая по вертикали.
- k** — это **угловой коэффициент**, он же наклон прямой. Он показывает, на сколько изменится y при увеличении x на 1. Если $k > 0$ — прямая идёт вверх слева направо (функция возрастает). Если $k < 0$ — прямая идёт вниз (функция убывает). Чем больше $|k|$ по модулю, тем круче наклон.

Посмотри на схему: на ней график $y = 2x + 1$. Он пересекает ось Oy в точке $(0; 1)$ — это и есть $b = 1$. Чтобы увидеть k , сделай «шаг» по прямой: вправо на 1 клетку — и вверх на 2 клетки. Значит, $k = 2$. Ещё одна точка на этой прямой — $(2; 5)$: проверим, $2 \cdot 2 + 1 = 5$.

Частный случай: если $k = 0$, функция превращается в $y = b$ — это горизонтальная прямая, потому что y не зависит от x вообще.

Все три случая видны на одной схеме: прямая $y = 2x$ ($k = 2 > 0$) растёт, прямая $y = -x + 3$ ($k = -1 < 0$) убывает, а прямая $y = 2$ ($k = 0$) идёт горизонтально.

Как построить график по двум точкам

Через любые две различные точки проходит ровно одна прямая, поэтому для построения графика достаточно найти координаты двух точек, отметить их на координатной плоскости и провести через них прямую линию (с помощью линейки, до краёв листа).

- 1. Возьми любое удобное значение x (часто $x = 0$ и ещё одно, например $x = 2$ или $x = -1$).
- 2. Подставь x в формулу $y = kx + b$ и вычисли y .
- 3. Повтори для второго значения x .
- 4. Отметь обе точки на координатной плоскости и соедини их прямой линией, продлевая её в обе стороны.

Пересечение с осями координат

С осью Oy график пересекается всегда в точке $(0; b)$ — подставляем $x = 0$. С осью Ox график пересекается там, где $y = 0$: нужно решить уравнение $kx + b = 0$ относительно x , то есть $x = -b/k$ (если $k \neq 0$).

Запомни. b — это «где прямая начинается» на оси Oy (при $x=0$), а k — это «насколько круто она идёт» и в какую сторону: вверх ($k>0$) или вниз ($k<0$).

Частая ошибка. Не путай координаты точки местами! В записи $(x; y)$ первое число — это движение по горизонтали, второе — по вертикали. Точка $(2; 5)$ и точка $(5; 2)$ — это две совершенно разные точки на плоскости.

Разобранные примеры

Дана функция $y = 2x + 1$. Найти y при $x = 0$ и при $x = 3$, построить график по этим точкам.

При $x=0$: $y=2 \cdot 0 + 1 = 1$, точка $(0; 1)$. При $x=3$: $y=2 \cdot 3 + 1 = 7$, точка $(3; 7)$. Отмечаем обе точки и проводим через них прямую.

Найти угловой коэффициент и коэффициент b для функции $y = -3x + 4$.

Функция уже в виде $y=kx+b$, сравниваем: $k=-3$ (прямая убывает), $b=4$ (пересекает Oy в точке $(0; 4)$).

Найти точку пересечения графика функции $y = 2x - 6$ с осью Ox .

На оси Ox всегда $y=0$. Решаем уравнение $2x - 6 = 0$: $2x = 6$, $x = 3$. Точка пересечения: $(3; 0)$.

Записать функцию, зная, что $k = 5$, а график проходит через точку $(0; -2)$.

Раз график проходит через $(0; -2)$, значит при $x=0$ $y=-2$. Но y при $x=0$ равно b . Значит $b=-2$. Функция: $y=5x-2$.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

33. Дана функция $y = 3x + 2$. Найдите y при $x = 0$.

34. Дана функция $y = 3x + 2$. Найдите y при $x = 4$.

35. Чему равен угловой коэффициент k в функции $y = 5x - 7$?

- 36.** Чему равен коэффициент b в функции $y = 5x - 7$?
- 37.** Дана функция $y = -2x + 6$. Найдите y при $x = 1$.
- 38.** При каком значении x график функции $y = x + 5$ пересекает ось Oy ?
Укажите координату x этой точки.
- 39.** Функция $y = x + 5$. Чему равен y в точке пересечения графика с осью Oy ?
- 40.** Функция $y = 4x - 8$. Найдите x , при котором $y = 0$ (пересечение с осью Ox).

Системы линейных уравнений

подстановка и сложение, задачи на составление систем

Зачем это нужно. После этой темы ты сможешь решать системы из двух уравнений с двумя неизвестными способом подстановки и способом сложения, а также составлять такие системы по текстовым задачам.

Иногда в задаче есть сразу **два неизвестных числа**, и одного уравнения не хватает, чтобы их найти — нужно два условия, то есть два уравнения. Такая пара уравнений, которые должны выполняться **одновременно**, называется **системой уравнений**. Обычно её записывают фигурной скобкой:

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

Решение системы — это пара чисел $(x; y)$, которая одновременно превращает в верное равенство и первое, и второе уравнение. Решить систему — значит найти все такие пары.

У системы есть наглядный смысл. Каждое уравнение с двумя неизвестными задаёт на координатной плоскости прямую, а решение системы — общая точка этих прямых. Возьмём другую систему: $x + y = 8$ и $x - y = 2$. На схеме две прямые пересекаются в точке $(5; 3)$, то есть $x = 5$, $y = 3$. Проверка: $5 + 3 = 8$ и $5 - 3 = 2$ — оба уравнения верны.

Способ подстановки

Идея: из одного уравнения выражаем одну переменную через другую и подставляем это выражение во второе уравнение — там остаётся только одна неизвестная.

- 1. Из любого уравнения выразить одну переменную (например, y) через другую.
- 2. Подставить полученное выражение вместо этой переменной во второе уравнение.
- 3. Решить получившееся уравнение с одной переменной.
- 4. Найденное значение подставить обратно и найти вторую переменную.
- 5. Сделать проверку: подставить обе найденные величины в ОБА исходных уравнения.

Способ сложения

Идея: если сложить (или вычесть) левые и правые части двух уравнений, можно избавиться от одной из переменных — но для этого коэффициенты при этой переменной должны быть противоположными или равными числами. Часто перед сложением одно или оба уравнения нужно умножить на подходящее число.

Это похоже на весы: пока с обеих сторон делаем одно и то же, равновесие не нарушается. На схеме весы с уравнением $x + 3 = 11$: если убрать 3 с обеих чаш, получится $x = 8$.

- 1. Посмотреть, можно ли сразу сложить или вычесть уравнения так, чтобы одна переменная исчезла.
- 2. Если нет — умножить одно или оба уравнения на числа так, чтобы коэффициенты при x (или при y) стали противоположными.
- 3. Сложить уравнения почленно — одна переменная пропадает.
- 4. Решить получившееся уравнение с одной переменной, затем найти вторую переменную из любого исходного уравнения.

Как составить систему по текстовой задаче

Главный приём — ввести **два обозначения** для двух неизвестных величин (например, x и y), а затем по условию задачи записать **два независимых условия** в виде уравнений: обычно одно условие про сумму (или разность), а другое — про какое-то другое соотношение (стоимость, скорость, проценты и т.д.).

Запомни. Ответом системы служат ДВЕ величины — x и y . После решения всегда подставляй оба числа в оба исходных уравнения — если хотя бы одно не сходится, где-то ошибка.

Частая ошибка. При способе сложения умножать на число нужно ВСЁ уравнение целиком — обе части, включая правую (число после знака равно), а не только слагаемые с переменной.

Разобранные примеры

Решить систему способом подстановки: $\{y = x + 3; 2x + y = 18\}$.

Уже есть выражение y через x . Подставляем во второе уравнение: $2x + (x + 3) = 18 \rightarrow 3x + 3 = 18 \rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = 5$. Тогда $y = 5 + 3 = 8$. Проверка: $2 \cdot 5 + 8 = 18$ ✓, $8 = 5 + 3$ ✓. Ответ: $x=5, y=8$.

Решить систему способом сложения: $\{x + y = 12; x - y = 4\}$.

Складываем уравнения почленно: $(x+y)+(x-y) = 12+4 \rightarrow 2x = 16 \rightarrow x = 8$. Подставляем в первое: $8 + y = 12 \rightarrow y = 4$. Проверка: $8+4=12$ ✓, $8-4=4$ ✓. Ответ: $x=8, y=4$.

Решить систему способом сложения: $\{2x + 3y = 16; x - 3y = -1\}$.

Коэффициенты при y уже противоположны (3 и -3). Складываем: $(2x+3y)+(x-3y) = 16+(-1) \rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = 5$. Подставим в первое: $2 \cdot 5 + 3y = 16 \rightarrow 3y = 6 \rightarrow y = 2$. Проверка: $2 \cdot 5 + 3 \cdot 2 = 16$ ✓, $5 - 3 \cdot 2 = -1$ ✓. Ответ: $x=5, y=2$.

Составить и решить систему: сумма двух чисел равна 20, а их разность равна 6. Найти числа.

Пусть первое число x , второе — y . Система: $\{x + y = 20; x - y = 6\}$. Складываем: $2x = 26, x = 13$. Тогда $y = 20 - 13 = 7$. Проверка: $13+7=20$ ✓, $13-7=6$ ✓.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

- 41.** Решите систему $\{x = y + 4; x + y = 10\}$ способом подстановки. Чему равен y ?
- 42.** Решите систему $\{x = y + 4; x + y = 10\}$ способом подстановки. Чему равен x ?
- 43.** Решите систему $\{x + y = 15; x - y = 5\}$ способом сложения. Чему равен x ?
- 44.** Решите систему $\{x + y = 15; x - y = 5\}$ способом сложения. Чему равен y ?
- 45.** Решите систему $\{2x + y = 11; y = x + 2\}$. Чему равен x ?
- 46.** Решите систему $\{2x + y = 11; y = x + 2\}$. Чему равен y ?
- 47.** Решите систему $\{3x + 2y = 16; x = 4\}$. Чему равен y (x уже известен из второго уравнения)?
- 48.** Решите систему $\{x + 2y = 12; x - y = 3\}$ способом сложения (вычитанием уравнений). Чему равен y ?

Смежные и вертикальные углы

геометрия 7 класса: начальные сведения

Зачем это нужно. После этой темы ты научишься находить смежные и вертикальные углы, пользоваться биссектрисой угла и быстро вычислять неизвестные углы на пересекающихся прямых.

Когда две прямые пересекаются или один луч «прислоняется» к прямой, образуются углы с особыми свойствами. Разберём два главных вида: **смежные** и **вертикальные** углы.

Смежные углы

Два угла называются **смежными**, если у них одна сторона общая, а две другие стороны — дополнительные лучи (то есть образуют прямую линию). Проще говоря: смежные углы вместе «выпрямляются» в развёрнутый угол.

- Сумма смежных углов всегда равна **180°** .
- Если известен один из смежных углов, второй находится по формуле: $180^\circ - (\text{известный угол})$.
- Смежным может быть острый угол (тогда его сосед — тупой) или наоборот.
- Если оба смежных угла равны, то каждый из них равен 90° — это как раз случай двух перпендикулярных прямых.

На схеме луч из точки О делит развёрнутый угол на два смежных: $\angle 1 = 65^\circ$ и $\angle 2 = 115^\circ$. Их сумма $65^\circ + 115^\circ = 180^\circ$, а второй угол легко найти: $180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$.

Запомни. Смежные углы — это НЕ любые два угла на чертеже, а именно те, что стоят «бок о бок» на одной прямой и в сумме дают развёрнутый угол (180°).

Вертикальные углы

Когда пересекаются **две прямые**, образуются сразу 4 угла. Углы, которые лежат друг напротив друга (не соседние, а «через точку пересечения»), называются **вертикальными**.

- **Вертикальные углы равны между собой** — это главное свойство, и его легко доказать: оба вертикальных угла смежны с одним и тем же третьим углом, а значит, оба равны 180° минус этот третий угол.
- Из четырёх углов при пересечении двух прямых получаются две пары вертикальных углов и четыре пары смежных.
- Зная всего **ОДИН** из четырёх углов, можно найти все остальные три: противоположный равен ему, а два соседних — по 180° минус известный угол.

Посмотри на схему: две прямые пересеклись, вертикальные углы окрашены одним цветом — $\angle 1 = \angle 3 = 48^\circ$ и $\angle 2 = \angle 4 = 132^\circ$. Соседние углы дают развёрнутый: $48^\circ + 132^\circ = 180^\circ$.

Частая ошибка. Не путай вертикальные углы со смежными! Смежные — соседние, в сумме 180° и НЕ равны друг другу (кроме случая 90°). Вертикальные — противоположные, равны друг другу, и в сумме дают не 180° , а могут быть любыми (кроме этого частного случая).

Биссектриса угла

Биссектриса угла — это луч, выходящий из вершины угла и делящий его ровно пополам, на два равных угла. Если угол равен, например, 70° , то биссектриса делит его на два угла по 35° каждый.

На схеме угол $\angle AOB = 84^\circ$, а луч OC — его биссектриса. Она делит угол пополам: $84^\circ : 2 = 42^\circ$, поэтому $\angle AOC = \angle COB = 42^\circ$ (равные дуги отмечены двумя чёрточками).

Если известна половина угла (угол между стороной и биссектрисой), то весь угол в два раза больше. А если нужно найти биссектрису развёрнутого угла (180°), то она делит его на два прямых угла по 90° — то есть биссектриса развёрнутого угла перпендикулярна ему.

Запомни. Биссектриса делит угол пополам: если весь угол равен α , то каждая из двух частей равна $\alpha : 2$. И наоборот: если известна одна часть, весь угол в 2 раза больше неё.

Разобранные примеры

Один из смежных углов равен 73° . Найдите второй.

Смежные углы в сумме дают 180° . Второй угол: $180^\circ - 73^\circ = 107^\circ$.

При пересечении двух прямых один из углов равен 48° . Найдите остальные три угла.

Вертикальный ему угол тоже равен 48° (вертикальные углы равны). Два оставшихся угла смежны с 48° , значит каждый равен $180^\circ - 48^\circ = 132^\circ$. Итог: 48° , 132° , 48° , 132° — по кругу.

Угол $\angle AOB$ равен 84° . Луч OC — биссектриса этого угла. Найдите угол $\angle AOC$.

Биссектриса делит угол пополам: $84^\circ : 2 = 42^\circ$. Угол $\angle AOC = 42^\circ$.

Два смежных угла относятся как 2:3. Найдите оба угла.

Сумма смежных углов — 180° , значит на одну часть приходится $180^\circ : (2+3) = 36^\circ$. Углы равны $2 \cdot 36^\circ = 72^\circ$ и $3 \cdot 36^\circ = 108^\circ$. Проверка: $72^\circ + 108^\circ = 180^\circ$.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

49. Один из смежных углов равен 65° . Найдите второй (в градусах).

50. Один из смежных углов равен 112° . Найдите второй (в градусах).

- 51.** Один из смежных углов равен 90° . Найдите второй (в градусах).
- 52.** При пересечении двух прямых один угол равен 37° . Найдите вертикальный ему угол (в градусах).
- 53.** При пересечении двух прямых один угол равен 55° . Найдите угол, смежный с ним (в градусах).
- 54.** Угол равен 50° . Его биссектриса делит его на два угла. Чему равен каждый из них (в градусах)?
- 55.** Биссектриса делит угол на две части по 38° каждая. Чему равен весь угол (в градусах)?
- 56.** Один из углов, образованных при пересечении двух прямых, равен 142° . Найдите наименьший из четырёх углов (в градусах).

Треугольники и признаки равенства

три признака, медиана, биссектриса, высота

Зачем это нужно. После этой темы ты будешь знать все элементы треугольника, отличать равнобедренный треугольник от равностороннего и уверенно применять три признака равенства треугольников.

Треугольник — простейшая замкнутая фигура из трёх отрезков. Но у него много важных элементов и свойств, которые нужно знать наизусть.

Элементы треугольника

Треугольник ABC состоит из трёх **вершин** (точки A, B, C), трёх **сторон** (отрезки AB, BC, CA) и трёх **углов** (углы при вершинах A, B, C). Сторону, лежащую напротив вершины, часто называют противоположной этой вершине.

Медиана, биссектриса, высота

- **Медиана** — отрезок от вершины до середины противоположной стороны. Делит противоположную сторону пополам.
- **Биссектриса треугольника** — отрезок от вершины до противоположной стороны, делящий угол этой вершины пополам.
- **Высота** — отрезок от вершины, перпендикулярный (проведённый под прямым углом) к прямой, содержащей противоположную сторону.

На схеме три одинаковых треугольника. В первом проведена медиана — две части стороны равны (отмечены чёрточками), во втором биссектриса — равные дуги при вершине, в третьем высота — у основания стоит значок прямого угла, а само основание продолжено пунктиром.

Запомни. В обычном треугольнике медиана, биссектриса и высота из одной вершины — это три РАЗНЫХ отрезка. Они совпадают только в равнобедренном треугольнике, и то не всегда — только те, что проведены к основанию.

Равнобедренный и равносторонний треугольники

Равнобедренный треугольник имеет две равные стороны — их называют **боковыми**, а третью — **основанием**. Углы при основании равнобедренного треугольника равны между собой.

Равносторонний треугольник — частный случай, у него равны ВСЕ три стороны, а значит, и все три угла равны между собой (по 60° каждый, так как сумма углов треугольника — 180° , а $180 : 3 = 60$).

Вернёмся к равнобедренному треугольнику. На схеме $AB = BC$, основание — AC, углы при основании $\angle A = \angle C = 65^\circ$. Тогда угол при вершине B равен $180^\circ - 65^\circ - 65^\circ = 50^\circ$. Пунктирный отрезок BH — и высота (угол в точке H прямой), и медиана, и биссектриса сразу.

Запомни. Важное свойство: в равнобедренном треугольнике медиана, биссектриса и высота, проведённые к основанию из вершины между боковыми сторонами, — это ОДИН И ТОТ ЖЕ отрезок.

Признаки равенства треугольников

Два треугольника называются равными, если у них соответственно равны все стороны и все углы. Но чтобы это доказать, не нужно проверять всё — достаточно трёх признаков.

- **Первый признак (по двум сторонам и углу между ними).** Если две стороны и угол между ними одного треугольника равны двум сторонам и углу между ними другого треугольника, то треугольники равны.
- **Второй признак (по стороне и двум прилежащим углам).** Если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого, то треугольники равны.
- **Третий признак (по трём сторонам).** Если три стороны одного треугольника равны трём сторонам другого, то треугольники равны.

На схеме показано по паре равных треугольников для каждого признака: равные стороны отмечены одинаковыми чёрточками, равные углы — одинаковыми дугами.

Частая ошибка. Угол должен быть именно МЕЖДУ данными сторонами (в первом признаке) или стороны должны быть именно ПРИЛЕЖАЩИМИ к данному углу (во втором признаке). Если взять «не тот» угол или «не ту» сторону, признак не сработает — треугольники могут оказаться разными!

Зачем это нужно

Признаки равенства — это главный инструмент доказательств в геометрии. Если доказано, что треугольники равны, то у них автоматически равны ВСЕ соответственные стороны и углы, даже те, про которые в условии ничего не было сказано напрямую.

Разобранные примеры

В треугольнике ABC углы при вершинах A и B равны 50° и 65° . Найдите угол при вершине C.

Сумма углов треугольника равна 180° . Угол C = $180^\circ - 50^\circ - 65^\circ = 65^\circ$.

Равнобедренный треугольник имеет угол при основании 72° . Найдите угол при вершине (между боковыми сторонами).

Углы при основании равны между собой, значит оба равны 72° . Угол при вершине: $180^\circ - 72^\circ - 72^\circ = 36^\circ$.

Равносторонний треугольник. Найдите каждый из его углов.

Все стороны равны, значит все углы равны. Сумма углов 180° , поэтому каждый угол: $180^\circ : 3 = 60^\circ$.

В треугольниках ABC и $A_1B_1C_1$ известно: $AB = A_1B_1$, $BC = B_1C_1$, угол $B =$ угол B_1 . Можно ли утверждать, что треугольники равны? По какому признаку?

Да, можно. Угол B лежит между сторонами AB и BC (это его стороны), угол B_1 — между A_1B_1 и B_1C_1 . Значит выполнен первый признак равенства треугольников (по двум сторонам и углу между ними).

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

- 57.** В треугольнике два угла равны 60° и 70° . Найдите третий угол (в градусах).
- 58.** В треугольнике два угла равны 45° и 90° . Найдите третий угол (в градусах).
- 59.** Равнобедренный треугольник, угол при основании равен 40° . Найдите второй угол при основании (в градусах).
- 60.** Равнобедренный треугольник, угол при основании равен 65° . Найдите угол при вершине (в градусах).
- 61.** Равнобедренный треугольник, угол при вершине равен 100° . Найдите угол при основании (в градусах).
- 62.** Равнобедренный треугольник, угол при вершине равен 36° . Найдите угол при основании (в градусах).
- 63.** Найдите каждый угол равностороннего треугольника (в градусах).
- 64.** В треугольнике угол A вдвое больше угла B , а угол C равен 45° . Найдите угол B (в градусах).

Параллельные прямые

признаки, свойства, углы при секущей

Зачем это нужно. После этой темы ты будешь узнавать соответственные, накрест лежащие и односторонние углы, применять признаки и свойства параллельных прямых, чтобы находить неизвестные углы.

Параллельные прямые — это прямые на плоскости, которые не пересекаются, сколько бы их ни продолжали в обе стороны. Обозначение: $a \parallel b$ (прямая a параллельна прямой b).

Секущая и восемь углов

Если две прямые пересечь третьей прямой — **секущей**, — то в двух точках пересечения образуется 8 углов (по 4 в каждой точке). Эти углы разбивают на три группы с особыми названиями.

- **Соответственные углы** — лежат по одну сторону от секущей, один сверху, другой снизу (в «одинаковых» позициях у двух точек пересечения).
- **Накрест лежащие углы** — лежат между двумя прямыми (внутри), но по разные стороны от секущей.
- **Односторонние углы** — лежат между двумя прямыми (внутри), по одну и ту же сторону от секущей.

На схеме прямые $a \parallel b$ и секущая c , углы пронумерованы от 1 до 8. Синие $\angle 4$ и $\angle 6$ — накрест лежащие, они равны. Зелёные $\angle 1$ и $\angle 5$ — соответственные, тоже равны. Красные $\angle 3$ и $\angle 6$ — односторонние, их сумма равна 180° . Внизу схемы тоже самое записано в легенде.

Запомни. Накрест лежащие и односторонние углы — всегда «внутренние» (между прямыми). Соответственные — один внутренний, другой внешний, но в одинаковом положении относительно секущей.

Признаки параллельности прямых

Признаки помогают ДОКАЗАТЬ, что прямые параллельны, если про углы что-то известно:

- Если при пересечении секущей **накрест лежащие углы равны** — прямые параллельны.
- Если **соответственные углы равны** — прямые параллельны.
- Если сумма **односторонних углов равна 180°** — прямые параллельны.

Свойства параллельных прямых (обратные теоремы)

Если прямые УЖЕ параллельны, то верно обратное — это свойства, а не признаки:

- При пересечении параллельных прямых секущей **накрест лежащие углы равны**.
- **Соответственные углы равны**.

- Сумма **односторонних углов равна 180°** .

Частая ошибка. Не путай признак и свойство! Признак — когда по углам ДОКАЗЫВАЕМ параллельность («раз углы равны — значит, прямые параллельны»). Свойство — когда прямые УЖЕ параллельны (это дано), и из этого мы находим углы. В задачах почти всегда используется именно свойство: дано $a \parallel b$, найти угол.

Как искать угол при параллельных прямых

Раз прямые параллельны, все 8 углов делятся всего на два значения: одно и то же острое (или прямое) значение либо дополняющее его до 180° тупое значение. Если известен один угол, вся картинка углов восстанавливается: накрест лежащий и соответственный — равны данному, а смежный с данным (и односторонний к нему) — 180° минус данный угол.

Связь с суммой углов треугольника

Раз уж мы заговорили про параллельные прямые: именно с их помощью в геометрии доказывают теорему о сумме углов треугольника (через прямую, параллельную одной из сторон и проходящую через противоположную вершину). Так что параллельные прямые и «сумма углов треугольника = 180° » тесно связаны — это не два случайных факта, а одна и та же логика геометрии.

Вот такой треугольник ABC: его углы $\angle A$, $\angle B$ и $\angle C$ вместе дают 180° .

Разобранные примеры

Прямые a и b параллельны, секущая образует с ними угол 63° (один из накрест лежащих). Найдите второй накрест лежащий угол.

Накрест лежащие углы при параллельных прямых равны, значит второй угол тоже равен 63° .

Прямые a и b параллельны. Один из односторонних углов равен 72° . Найдите второй односторонний угол.

Сумма односторонних углов при параллельных прямых равна 180° . Второй угол: $180^\circ - 72^\circ = 108^\circ$.

Прямые a и b параллельны, один из соответственных углов равен 105° . Найдите угол, смежный с ним (в той же точке пересечения).

Соответственный угол равен 105° (свойство параллельных прямых). Смежный с ним угол в этой же точке: $180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$.

При пересечении двух прямых секущей накрест лежащие углы оказались равны 48° и 48° . Можно ли утверждать, что прямые параллельны?

Да. По признаку параллельности: если накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

65. Прямые $a \parallel b$, секущая образует накрест лежащие углы. Один из них равен 58° . Найдите второй (в градусах).

66. Прямые $a \parallel b$, один из соответственных углов равен 74° . Найдите второй соответственный угол (в градусах).

67. Прямые $a \parallel b$, один из односторонних углов равен 65° . Найдите второй односторонний угол (в градусах).

68. Прямые $a \parallel b$, один из односторонних углов равен 130° . Найдите второй односторонний угол (в градусах).

69. Прямые $a \parallel b$. Угол между секущей и прямой a равен 47° . Найдите угол, смежный с ним, в той же точке пересечения (в градусах).

70. Прямые $a \parallel b$. В точке пересечения с прямой a один угол равен 82° . Найдите соответственный ему угол в точке пересечения с прямой b (в градусах).

71. Прямые $a \parallel b$. Один из углов при прямой a равен 76° , а соответствующий ему по расположению угол при прямой b равен x . Верно ли, что $x = 76^\circ$, и почему?

72. Прямые $a \parallel b$. Один из односторонних углов в 3 раза больше другого. Найдите меньший угол (в градусах).

Ответы и решения

Сверься с решением только после того, как попробуешь решить задачу сам.

Линейные уравнения

1. Ответ: **8**. $x = 17 - 9 = 8$.
2. Ответ: **9**. $x = 36 : 4 = 9$.
3. Ответ: **8**. $2x = 16$, $x = 8$.
4. Ответ: **6**. $7x - 5x = 15 - 3$; $2x = 12$; $x = 6$.
5. Ответ: **5**. $x + 4 = 9$, $x = 5$.
6. Ответ: **3**. $4x = 12$, $x = 3$.
7. Ответ: **2**. $10x - 5 = 3x + 9$; $7x = 14$; $x = 2$.
8. Ответ: **-12**. $x = -3 \cdot 4 = -12$.

Степень с натуральным показателем

9. Ответ: **32**. $2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$.
10. Ответ: **125**. $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$.
11. Ответ: **10000**. $10^4 = 10000$.
12. Ответ: **1**. $15^0 = 1$ по определению.
13. Ответ: **9**. $9^1 = 9$.
14. Ответ: **9**. $(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = 9$.
15. Ответ: **-8**. $(-2)^3 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8$.
16. Ответ: **0**. $0^7 = 0$.

Одночлены и многочлены

17. Ответ: **3**. У x показатель 3, значит степень одночлена равна 3.
18. Ответ: **-8**. Числовой множитель равен -8 .
19. Ответ: **5**. $3 + 2 = 5$.
20. Ответ: **-1**. $4 - 7 + 2 = -1$, то есть получаем $-a$.
21. Ответ: **4**. $3 \cdot 4 - 5 \cdot 2 + 2 = 12 - 10 + 2 = 4$.
22. Ответ: **-1**. $2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 - 1 = -1$.
23. Ответ: **9**. $25 - 20 + 4 = 9$.
24. Ответ: **10**. $2 \cdot 5 = 10$, $x^2 \cdot x = x^3$, результат $10x^3$. Коэффициент — 10.

Формулы сокращённого умножения

25. Ответ: **4**. $(x+2)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 2 + 2^2 = x^2 + 4x + 4$. Коэффициент перед x равен 4.
26. Ответ: **9**. $(x-3)^2 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = x^2 - 6x + 9$. Свободный член равен 9.
27. Ответ: **$(x - 4)(x + 4)$** . $x^2 - 4^2 = (x - 4)(x + 4)$.
28. Ответ: **529**. Это $(20 + 3)^2 = 23^2 = 529$.
29. Ответ: **361**. $20^2 - 2 \cdot 20 \cdot 1 + 1^2 = 400 - 40 + 1 = 361$.
30. Ответ: **1024**. $30^2 + 2 \cdot 30 \cdot 2 + 2^2 = 900 + 120 + 4 = 1024$.
31. Ответ: **10**. $(a+5)^2 = a^2 + 2 \cdot a \cdot 5 + 5^2 = a^2 + 10a + 25$. Коэффициент перед a равен 10.

32. Ответ: **$(7 - x)(7 + x)$** . $7^2 - x^2 = (7 - x)(7 + x)$.

Линейная функция и график

33. Ответ: **2**. $y = 3 \cdot 0 + 2 = 2$.

34. Ответ: **14**. $y = 3 \cdot 4 + 2 = 12 + 2 = 14$.

35. Ответ: **5**. В формуле $y=kx+b$ число перед x — это $k=5$.

36. Ответ: **-7**. В формуле $y=kx+b$ свободное число — $b=-7$.

37. Ответ: **4**. $y = -2 \cdot 1 + 6 = 4$.

38. Ответ: **0**. Пересечение с Oy всегда происходит при $x=0$.

39. Ответ: **5**. $y = 0 + 5 = 5$, то есть график пересекает Oy в точке $(0;5)$.

40. Ответ: **2**. $4x = 8$, $x = 2$.

Системы линейных уравнений

41. Ответ: **3**. $(y+4)+y=10 \rightarrow 2y+4=10 \rightarrow 2y=6 \rightarrow y=3$.

42. Ответ: **7**. $y=3$ (из предыдущего шага). $x = 3+4 = 7$.

43. Ответ: **10**. $2x=20$, $x=10$.

44. Ответ: **5**. $x=10$, тогда $10+y=15 \rightarrow y=5$.

45. Ответ: **3**. $2x+(x+2)=11 \rightarrow 3x+2=11 \rightarrow 3x=9 \rightarrow x=3$.

46. Ответ: **5**. $y = 3+2 = 5$.

47. Ответ: **2**. $3 \cdot 4+2y=16 \rightarrow 12+2y=16 \rightarrow 2y=4 \rightarrow y=2$.

48. Ответ: **3**. $3y=9$, $y=3$.

Смежные и вертикальные углы

49. Ответ: **115**. $180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$.

50. Ответ: **68**. $180^\circ - 112^\circ = 68^\circ$.

51. Ответ: **90**. $180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$.

52. Ответ: **37**. Вертикальные углы равны, значит ответ 37° .

53. Ответ: **125**. $180^\circ - 55^\circ = 125^\circ$.

54. Ответ: **25**. $50^\circ : 2 = 25^\circ$.

55. Ответ: **76**. $38^\circ \cdot 2 = 76^\circ$.

56. Ответ: **38**. Смежный угол: $180^\circ - 142^\circ = 38^\circ$. Это меньше 142° , значит наименьший угол — 38° .

Треугольники и признаки равенства

57. Ответ: **50**. $180^\circ - 60^\circ - 70^\circ = 50^\circ$.

58. Ответ: **45**. $180^\circ - 45^\circ - 90^\circ = 45^\circ$.

59. Ответ: **40**. Второй угол при основании тоже равен 40° .

60. Ответ: **50**. $180^\circ - 65^\circ - 65^\circ = 50^\circ$.

61. Ответ: **40**. $(180^\circ - 100^\circ) : 2 = 80^\circ : 2 = 40^\circ$.

62. Ответ: **72**. $(180^\circ - 36^\circ) : 2 = 144^\circ : 2 = 72^\circ$.

63. Ответ: **60**. $180^\circ : 3 = 60^\circ$.

64. Ответ: **45**. $3x + 45 = 180 \rightarrow 3x = 135 \rightarrow x = 45^\circ$.

Параллельные прямые

65. Ответ: **58**. По свойству параллельных прямых накрест лежащие углы равны: 58° .

66. Ответ: **74**. 74° (свойство параллельных прямых).

67. Ответ: **115**. $180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$.

68. Ответ: **50**. $180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$.

69. Ответ: **133**. $180^\circ - 47^\circ = 133^\circ$.

70. Ответ: **82**. 82° — соответственные углы при параллельных прямых равны.

71. Ответ: **76**. Да, $x = 76^\circ$, потому что соответственные углы при параллельных прямых равны.

72. Ответ: **45**. $180^\circ : 4 = 45^\circ$. Меньший угол — 45° .